Universidad de Granada

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Modelos Matemáticos II

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2025-2026

Índice general

1. Condiciones necesarias de extremo **5**
1.1. Variación de una función. Condiciones necesarias de extremo 5
1.2. Estudio de funcionales integrales 6
1.3. Problemas con frontera libre 10
1.4. Estudio de extremos locales de funcionales 11

1. Condiciones necesarias de extremo

1.1. Variación de una función. Condiciones necesarias de extremo

Definición 1.1 (Derivada de Gateaux)**.** Sea X un espacio normado, $D \subset X$ y sea $\mathcal{F} : D \to \mathbb{R}$ un funcional. Fijado $y \in D$, diremos que $\varphi \in X$ con $\varphi \neq 0$ es una **dirección admisible** para y en D si

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \text{ tal que } y + \varepsilon\varphi \in D \quad \forall \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$$

Por tanto, está definida la correspondencia

$$\varepsilon \mapsto \mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi]$$

Si esta asignación es derivable diremos que $\mathcal{F}$ es **derivable en el sentido de Gateaux en y a lo largo de φ**. La correspondiente **derivada de Gateaux** se define como

$$\delta_\varphi \mathcal{F}[y] := \frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi] - \mathcal{F}[y]}{\varepsilon} \in \mathbb{R}$$

Diremos que $y_* \in D$ es un **punto crítico o estacionario** de $\mathcal{F}$ si $\delta_\varphi \mathcal{F}[y_*] = 0$ para cualquier dirección admisible.

Ejemplo.

1. Consideremos por ejemplo $D = \{C^1[-1,1] : y(-1) = y(1) = 1\} \subset C^1[-1,1]$ y $y(x) = x^2 \in D$. Nos planteamos estudiar ahora cuáles de las siguientes direcciones son admisibles:

   - **•)** $\varphi_1(x) = x^2$. Definimos $y_\varepsilon(x) := y(x) + \varepsilon x^2$ y queremos ver si existe algún entorno de ε tal que $y_\varepsilon(x) \in D$. Tenemos que

     $$y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon \neq 1 \quad \forall \varepsilon \neq 0$$

     por lo que no existirá dicho entorno y esta dirección no será admisible.

   - **•)** $\varphi_2(x) = 1 - x^2$. Definimos ahora $y_\varepsilon(x) := y(x) + \varepsilon(1 - x^2)$ y queremos ver de nuevo si existe algún entorno de ε tal que $y_\varepsilon(x) \in D$. Ahora tenemos

     $$y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon(1 - 1) = 1$$
     $$y_\varepsilon(1) = 1 + \varepsilon(1 - 1) = 1$$

     Como la continuidad y la diferenciabilidad se mantiene tendremos que esta dirección sí será admisible.

Podemos concluir que cualquier $\varphi \in C^1[-1,1]$ tal que $\varphi(-1) = \varphi(1) = 0$ será dirección admisible y además no habrá más.

2. Consideramos ahora $C_0^1([a,b]) = \{y \in C^1([a,b]) : y(a) = y(b) = 0\}$.

Proposición 1.1. Sea X un espacio normado, $D \subset X$ y sea $\mathcal{F} : D \to \mathbb{R}$ un funcional derivable en el sentido de Gateaux. Si $y_0 \in D$ es extremo relativo de $\mathcal{F}$, entonces y_0 es un punto crítico.

Demostración. Denotamos las bolas abiertas por $B(c,R) = \{y \in X : \|y - c\| > R\}$. Digamos que $\mathcal{F}$ alcanza un mínimo local[1] en y_0. Entonces tendremos que existe un entorno de y_0 tal que $\mathcal{F}[y_0] \leqslant \mathcal{F}[y]$ para cualquier y en el entorno. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que este entorno es de la forma $D \cap B(y_0, \delta)$ para cierto $\delta > 0$. Dado $\varphi \in X \setminus \{0\}$ dirección admisible, podemos definir

$$y_\varepsilon = y_0 + \varepsilon\varphi$$

y tendremos que $\exists \varepsilon_0 > 0$ tal qe $y_\varepsilon \in D$ para todo $\varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$. Observamos que

$$\|y_0 - y_\varepsilon\| = |\varepsilon|\|\varphi\| \Rightarrow y_\varepsilon \in B(y_0, \delta) \text{ para } \varepsilon \in \left]\frac{-\delta}{\|\varphi\|}, \frac{\delta}{\|\varphi\|}\right[$$

Sea $\bar{\varepsilon} = \text{mín}\,(\varepsilon_0, {}^{\delta}/_{\|\varphi\|})$, entonces, la correspondencia $\varepsilon \mapsto \mathcal{F}[y_0 + \varepsilon\varphi]$ está bien definida en $]-\bar{\varepsilon}, \bar{\varepsilon}[$, es derivable y alcanza un mínimo local en $\varepsilon = 0$. Concluimos que

$$\frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} = 0 = \delta_\varphi \mathcal{F}[y_0]$$

□

1.2. Estudio de funcionales integrales

Tomaremos $X = C^1(I)$, con $I = [x_0, x_1]$. Usaremos

$$\|y\|_{C^1} = \|y\|_\infty + |y'\|_\infty = \operatorname*{máx}_{x \in I} |y(x)| + \operatorname*{máx}_{x \in I} |y'(x)|$$

Consideraremos funcionales dados por

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

Típicamente $F : I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (o adecuados subconjuntos). Digamos que $F = F(x, y, p)$. Usaremos los convenios

$$F_y \equiv \frac{\partial F}{\partial y}, \quad F_p \equiv \frac{\partial F}{\partial p}, \quad F_{yp} \equiv \frac{\partial F}{\partial yp}, \quad \ldots$$

[1] la demostración será análoga si es un máximo local, y en cualquier caso no hay pérdida de generalidad.

Teorema 1.2. Sea $I = [x_0, x_1]$, $F \in C^2(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$. Consideramos el funcional

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

definido sobre

$$D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0, \quad y(x_1) = y_1\}$$

con $y_0,\ y_1 \in \mathbb{R}$ dados. Dado $y_* \in D \cap C^2(I)$ punto crítico, satisface la ecuación de Euler-Lagrange:

$$F_y(x, y_*(x), y_*'(x)) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y_*(x), y_*'(x))] = 0 \quad \forall x \in I$$

Demostración. Dado $y \in D$, dada $\varphi \in X$, $\varphi \neq 0$, calculemos $\delta_\varphi \mathcal{F}[y]$. Introducimos $y_\varepsilon = y + \varepsilon\varphi$. Vemos que

$$y_\varepsilon' = y' + \varepsilon\varphi'$$

$$\frac{dy_\varepsilon}{d\varepsilon} = \varphi \quad \frac{dy_\varepsilon'}{d\varepsilon} = \varphi'$$

Tenemos entonces que

$$\begin{aligned}
\frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y_\varepsilon] &= \frac{d}{d\varepsilon}\int_{x_0}^{x_1} F(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))dx = \\
&= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\frac{dy_\varepsilon}{d\varepsilon} + F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\frac{dy'\varepsilon}{d\varepsilon}dx = \\
&= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\varphi(x) + F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\varphi'(x)dx
\end{aligned}$$

Evaluando ahora en $\varepsilon = 0$ nos queda

$$\frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y_\varepsilon]_{|\varepsilon=0} = \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y(x), y'(x))\varphi(x) + F_p(x, y(x), y'(x))\varphi'(x)dx$$

Aplicamos la integración por partes sobre el segundo sumando llegando a que

$$\begin{gathered}
\int_{x_0}^{x_1} F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\varphi'(x)dx = \\
-\int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx}[F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))]\varphi(x)dx + F_p(x_1, y_\varepsilon(x_1), y_\varepsilon'(x_1))\varphi(x_1)dx \\
-F_p(x_0, y_\varepsilon(x_0), y_\varepsilon'(x_0))\varphi(x_0)dx
\end{gathered}$$

Sustituyendo en la expresión anterior concluimos que

$$\delta_y\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx}F_p\right)\varphi dx + [F_p\varphi]_{x=x_0}^{x=x_1}$$

Nos preguntamos ahora cuáles son las direcciones admiibles. Dada $y \in D$ pensamos en qué condiciones tiene que cumplir φ para que $y_\varepsilon = t + \varepsilon\varphi \in D$. Estudiando el extremo del intervalo tenemos

$$y_\varepsilon(x_0) = y(x_0) + \varepsilon\varphi(x_0) = y_0 + \varepsilon\varphi(x_0) \stackrel{?}{=} y_0$$

Necesitamos entonces que $\varphi(x_0) = 0$. Análogamente pediremos $\varphi(x_1) = 0$. Por tanto, las direcciones admisibles son $\varphi \in C_0^1(I)$. Entonces

$$\delta_y \mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx} F_p \right) \varphi dx$$

para cualquier φ admisible. Como y_* es punto crítico tendremos que

$$\int_{x_0}^{x_1} \left(F_y(x, y_*(x), y_*'(x)) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y_*(x), y_*'(x))] \right) \varphi(x) dx = 0$$

para todo $\varphi \in C_0^1(I)$. □

Lema 1.3 (Lema fundamental del cálculo de variaciones)**.** Sea $I = [x_0, x_1]$, $f \in C(I)$. Si

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x)dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_0(I)$$

entonces $f(x) = 0$ para todo $x \in I$.

Demostración. Veámoslo por contradicción. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que existe un cierto $\bar{x} \in]x_0, x_1[$ tal que $f(\bar{x}) > 0$. Tenemos entonces que existe un entorno de $\bar{x}$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in]\overline{x_0}, \overline{x_1}[$. Podemos encontrar por tanto un $\varphi \in C_0(I)$ tal que

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x)dx > 0$$

Podemos construir φ por ejemplo a partir de

$$\rho(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{|x|^2-1}} & \text{si} \quad |x| < 1 \\ 0 & \text{si} \quad |x| \geqslant 1 \end{cases}$$

Observamos que $\rho \in C_0^\infty([-1, 1])$ □

Observación.

1. En el lema fundamental se puede cambiar $C_0(I)$ por $C_0^1(I)$, $C_0^k(I)$ y hasta $C_0^\infty(I)$ (de hecho, $C_c^\infty(I^\circ)$).

2. Cuando los candidatos no son de clase 2 hay que trabajar de una forma distinta. Una posibilidad es operar a partir de la expresión obtenida durante la demostración del teorema anterior (antes de aplicar la integración por partes):

$$\delta_y \mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F_y \varphi + F_p \varphi' dx$$

   Y aplicar otras propiedades para llegar a una solución.

3. Podemos considerar la siguiente versión alternativa del lema: Sea $I =]x_0, x_1[$, $f \in L^1_{loc}(I)$. Si

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x)dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_c(I)$$

Entonces $f(x) = 0$ para casi todo $x \in I$.

Ejemplo. Estudiar las curvas planas que unes dos puntos dados con mínima longitud. Pongamos los puntos $A = (x_0, y_0), B(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ tal que $x_0 < x_1$.

Consideramos curvas descritas como gráficas $x \mapsto (x, y(x))$ con $y \in D$ donde

$$D = \{f \in C^1([x_0, x_1]) : f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1\}$$

Para este tipo de curvas, la longitud se calcula como

$$L[y] = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (y'(x))^2}dx$$

Tenemos que $F = F(p) = \sqrt{1 + p^2}$. La ecuación de Euler-Lagrange será

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0$$

Calculamos $F_p = \frac{p}{\sqrt{1+p^2}}$. Por tanto, los puntos críticos $y(x)$ de L satisfacen

$$-\frac{d}{dx}\left(\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}}\right) = 0 \quad \forall x \in [x_0, x_1]$$

Los puntos críticos $y(x)$ cumplen

$$\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}} = cte$$

Existe un $c_1 \in \mathbb{R}$ tal que

$$y'(x) = c_1\sqrt{1 + y'(x)^2}$$

Existe un $c_2 \in \mathbb{R}$ tal que

$$(y'(x)^2) = c_2 \quad \forall x \in [x_0, x_1]$$

Como $y \in C^1(I)$, entonces $y'(x)$ es constante $\forall x \in [x_0, x_1]$ de modo que $y(x) = c_3 + c_4 x$ para ciertos $c_3, c_4 \in \mathbb{R}$. Ahora c_3 y c_4 se determinan forzando a que $y(x_0) = y_0$ y $y(x_1) = y_1$ y obtendremos finalmente que el camino más corto será el segmento recto entre A y B. No hay una forma fácil de ver que es un mínimo en general

Definición 1.2. Diremos que $y \in X$ es un **extremal** del funcional $\mathcal{F}$ si resuelve la ecuación de Euler-Lagrange asociada (no se exige que $y \in D$).

1.3. Problemas con frontera libre

Teorema 1.4. Consideremos $I = [x_0, x_1]$, $F \in C^2(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$ el funcional dado por

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x, y'(x)))dx$$

definido en $D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0\}$ con $y_0 \in \mathbb{R}$ dado. Todo punto crítico $y_* \in D \cap C^2(I)$, además de verificar la ecuación de Euler-Lagrange, cumple también que

$$F_p(x_1, y_*(x_1, y_*'(x_1))) = 0$$

Demostración. Sabemos que

$$\delta_\varphi \mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y(x, y(x, y'(x))) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y(x), y'(x))] \right) \varphi(x)dx + \\ + F_p(x_1, y(x), y'(x))\varphi(x_1) - F_p(x_0, y(x), y'(x))\varphi(x_0)$$

En esta caso, las direcciones admisibles son

$$\{\varphi \in C^1(I) : \varphi(x_0) = 0\}$$

Si nos restringimos a usar $\varphi \in C_0^1(I)$ deducimos que se cumple la ecuación de Euler-Lagrange para[2] y_*. Por tanto, resulta que

$$\delta_\varphi \mathcal{F}[y_*] = F_p(x_1, y_*(x), y_*'(x))\varphi(x_1) - F_p(x_0, y_*(x), y_*'(x))\varphi(x_0)$$

Para y_*, se tiene que

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0 \quad \forall x \in I$$

Además, para toda φ admisible tenemos que $\varphi(x_0) = 0$. Como $\delta_\varphi \mathcal{F}[y_*] = 0$ obtenemos que

$$F_p(x_1, y_*(x), y_*'(x_1)) = \varphi(x_1) = 0 \quad \text{para toda } \varphi \text{ admisible}$$

Tomamos entonces φ tal que $\varphi(x_1) = 1$ y deducimos la condición extra:

$$F_p(x_1, y_*(x_1), y_*'(x_1)) = 0$$

□

Definición 1.3. A las condiciones de la proposición anterior las llamaremos **condiciones de contorno naturales**.

Ejemplo. Consideramos $I = [x_0, x_1]$, fijamos un valor $y_0 \in \mathbb{R}$ y buscamos determinar las curvas de menor longitud que unen el punto (x_0, y_0) con algún punto con abscisa x_1.

[2] Se podría usar $C_c^1(I^\circ)$

Consideramos igual que en ejemplos anteriores que las curvas serán descritas mediante gráficas $x \mapsto (x, y(x))$. De nuevo queremos optimizar la longitud:

$$L[y] = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

sobre el dominio $D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0\}$. En este caso es fácil ver que

$$F = F(p) = \sqrt{1 + (y'(x))^2}$$

La ecuación de Euler-Lagrange nos dice que

$$-\frac{d}{dx}\left(\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}}\right) = 0$$

ecuación que ya resolvimos en ejemplos anteriores y obteníamos que los extremales son de la forma

$$y(x) = c_3 + c_4 x$$

para algún $c_3, c_4 \in \mathbb{R}$. Si imponemos la condición del dominio $y(x_0) = y_0$ y la condición de contorno:

$$\frac{y'(x_1)}{\sqrt{1 + (y'(x_1))^2}} = 0$$

Llegamos a que $y'(x_1) = 0$ lo que nos dice que $c_4 = 0$ y además $c_3 = y_0$. De forma que $y(x) = y_0$ para todo $x \in I$ es el único candidato a mínimo.

Ejemplo. Buscar las curvas de longitud mínima que unen un punto con abscisa x_0 con otro con abscisa x_1 (con alturas no especificadas).

Como ahora no hay condiciones en los extremos, el problema fuerza las condiciones

$$\frac{y'(x_0)}{\sqrt{1 + (y'(x_0))^2}} = 0 = \frac{y'(x_1)}{\sqrt{1 + (y'(x_1))^2}}$$

Deducimos que $y'(x_0) = 0 = y'(x_1)$. Por tanto $c_4 = 0$ y así $y(x) = c_3$ para $c_3 \in \mathbb{R}$ y cualquier elección de c_3 nos da un candidato a mínimo.

1.4. Estudio de extremos locales de funcionales

Supongamos que y_* es mínimo local para $\mathcal{F}$. Entonces existe un entorno tal que $\mathcal{F}[y_*] \leqslant \mathcal{F}[y]$ para todo y en el entorno. Bassta estudiar $\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]$ para φ dirección admisible y $|\varepsilon << 1$.

Desarrollando por Taylor en ε tenemos

$$\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi] = \mathcal{F}[y_*] + \varepsilon \frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} + \frac{\varepsilon^2}{2}\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} + O(\varepsilon^3)$$

Si y_* es un punto crítico, entonces $\varepsilon \frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} = 0$ y por tanto querremos estudiar $\frac{\varepsilon^2}{2}\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0}$ en todas las direcciones admisibles para estudiar si efectivamente el punto que estamos considerando es un mínimo local.